

Cours : Propriétés optiques des matériaux

L'objectif du cours :

Ce cours traite de la réponse optique des matériaux (métaux, semi-conducteurs, isolants) à un champ électromagnétique. Il relie les grandeurs mesurables (réflectance, absorption, indice) à la structure électronique, aux porteurs libres, aux phonons et aux défauts, et présente les principales méthodes de caractérisation optique. On finira par répondre généralement aux questions :

1. Pourquoi un solide est **transparent** (verre), **opaque** (métal), ou **coloré** (semi-conducteur, pigments) ?
2. Comment la lumière est **réfléchi**e et pourquoi les métaux brillent ?
3. Pourquoi certains matériaux absorbent surtout en **IR** (vibrations) ?
4. Qu'est-ce qu'un **indice de réfraction** et pourquoi il dépend de la fréquence (dispersion) ?
5. Comment mesurer les propriétés optiques (spectroscopie, ellipsométrie) et en déduire des grandeurs : **gap, excitons, phonons, densité de porteurs**, etc.
6. Quand apparaissent des effets **non linéaires** (laser, doublement de fréquence, Kerr...) ?

Les grandeurs physiques

- **Permittivité diélectrique complexe** : $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$
 ε_1 : stockage d'énergie / polarisation
 ε_2 : pertes $\rightarrow$ absorption
- **Indice complexe** : $\tilde{n}(\omega) = n(\omega) + ik(\omega)$, $\varepsilon = \tilde{n}^2$
 n : réfraction
 k : extinction (absorption)

Coefficients mesurables :

- **Réflectance** $R(\omega)$
- **Transmittance** $T(\omega)$
- **Absorption** $\alpha(\omega)$ (avec $I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$)

Techniques de mesure

- **Spectroscopie UV-NIR** : gap, transitions
- **FTIR** : phonons, vibrations, modes IR
- **Ellipsométrie** : obtenir $n(\omega)$, $k(\omega)$, $\varepsilon(\omega)$
- **Photoluminescence (PL)** : recombinaison, défauts
- **Raman** : phonons (complément IR)

Plan du cours : (12-14 semaines)

S1 – Introduction + grandeurs optiques

- **C** : spectre EM, R/T/A, indice complexe, absorption α , loi de Beer-Lambert.
- **A** : calcul de R et T à incidence normale, conversion $n, k \leftrightarrow \varepsilon_1, \varepsilon_2$.

S2 – Ondes EM dans la matière, conditions aux limites

- **C** : ondes dans milieux dissipatifs, Fresnel, impédance optique.
- **A** : exercices Fresnel (incidence normale + oblique), polarisation s/p.

S3 – Dispersion et causalité

- **C** : dispersion $n(\omega)$, absorption, idée des relations de Kramers-Kronig.
- **A** : tracer $n(\lambda)$ et discuter régions transparentes/absorbantes (cas verre vs semi-conducteur).

S4 – Modèle Lorentz (électrons liés)

- **C** : oscillateur harmonique amorti $\rightarrow \varepsilon(\omega)$, résonance, bande d'absorption.
- **A** : fit simple Lorentz sur un spectre synthétique (tableur ou Python).

S5 – Métaux : modèle de Drude

- **C** : porteurs libres, fréquence plasma, réflectivité des métaux, rôle du temps de relaxation.
- **A** : estimer ω_p, γ à partir d'un spectre $R(\omega)$ simplifié.

S6 – Semi-conducteurs : transitions interbandes

- **C** : absorption interbande, density of states, gap direct/indirect.
- **A** : identification direct vs indirect à partir de courbes $\alpha(h\nu)$.

S7 – Méthode de Tauc et extraction de E_g

- **C** : Tauc plot, limites/erreurs, Urbach tail (désordre).
- **A (TP données)** : extraction E_g sur 2 jeux de données (un direct, un indirect) + incertitudes.

S8 – Excitons et effets de confinement

- **C** : exciton de Wannier-Mott, énergie de liaison, signature spectrale; confinement (puits/points).
- **A** : interprétation d'un spectre proche du gap (pics excitoniques).

S9 – Vibrations du réseau : phonons IR

- **C** : modes optiques, activité IR, modèle Lorentz phononique, constante diélectrique statique vs haute fréquence.
- **A** : lecture de spectres FTIR : repérer phonons, discuter $\varepsilon(\theta)$ vs $\varepsilon(\infty)$.

S10 – Raman vs IR (comparaison utile)

- **C** : règles de sélection (idée), complémentarité IR/Raman, applications matériaux.
- **A** : exercice : prédire qualitativement ce qu'on voit en IR vs Raman selon la symétrie.

S11 – Couches minces et interférences (très pratique)

- **C** : films minces, franges d'interférence, extraction d'épaisseur, rôle de $n(\lambda)$.
- **A (TP)** : estimer épaisseur d'un film à partir de franges (méthode simple).

S12 – Ellipsométrie

- **C** : principe (Ψ, Δ), extraction n, k , modèles, couches.
- **A** : interpréter un jeu (Ψ, Δ) donné et relier à n, k (sans surcharge math).

S13 – Photoluminescence / défauts / dopage

- **C** : PL, recombinaison, défauts, dopage et absorption intrabande, élargissements.
- **A** : analyser un spectre PL (pic, largeur, décalage) + discussion physique.

S14 – Synthèse + révision + présentation mini-projets

- **C** : panorama : métal vs semi-conducteur vs isolant;

Chapitre I : Introduction - grandeurs optiques de base

1. Objectif

- o Nous allons développer dans ce chapitre les points suivants :
- o La **réflectance** R , la **transmittance** T et l'**absorptance** A .
- o Comprendre la propagation d'une onde EM dans un matériau absorbant : **indice complexe** $\tilde{n} = n + ik$.
- o Relier k à l'absorption via α : $\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$.
- o Relier la description "optique" (n, k) à la description "matière" (fonction diélectrique) $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$.
- o Calculer R à incidence normale (formules de Fresnel) et interpréter.

2. Propriétés optiques des solides

2.1. L'idée centrale

Un solide interagit avec la lumière de plusieurs façons :

- **Réflexion** : une partie repart vers l'air (milieu d'incidence)
- **Transmission** : une partie traverse le matériau
- **Absorption** : une partie est convertie en énergie interne (chaleur, excitations électroniques, phonons...)
- **Diffusion (scattering)** : la lumière est déviée dans plusieurs directions (rugosité, grains, pores, défauts)

Dans un premier cours, on traite surtout le cas "propre ou parfait" : réflexion + transmission + absorption (diffusion négligeable).

2.2. Exemples

- **Verre (SiO_2)** : transparent dans le visible $\rightarrow$ faible absorption ($k \approx 0$) dans cette gamme.
- **Métal (Al, Au)** : très réfléchissant $\rightarrow$ réponse de porteurs libres (modèle de Drude, on va le voir plus tard).
- **Semi-conducteur (Si)** : absorption forte quand l'énergie du photon dépasse le **gap** (visible/IR proche).

3. Grandeurs expérimentales : R, T, A

On mesure des intensités :

- I_0 : intensité incidente
- I_R : intensité réfléchie
- I_T : intensité transmise

3.1. Définitions

$$R = I_R / I_0 \quad T = I_T / I_0$$

Absorptance (si diffusion négligeable)

$$A = 1 - R - T$$

3.2. Interprétation

- R proche de 1 : surface très réfléchissante (métal poli, miroir)
- T proche de 1 : matériau transparent + peu réfléchissant
- A proche de 1 : matériau fortement absorbant

4. Atténuation dans le matériau : Beer-Lambert

4.1. Loi empirique

Quand une onde traverse un matériau absorbant, son intensité décroît souvent exponentiellement :

$$I(z) = I(0) e^{-\alpha z}$$

- z : profondeur (m)
- α : coefficient d'absorption [m^{-1}] ou [cm^{-1}]

Interprétation

- grand α : absorption très forte (la lumière "meurt" vite)
- petit α : matériau transparent sur une grande épaisseur

4.2 Longueur de pénétration

On définit souvent une longueur caractéristique :

$$\delta = \frac{1}{\alpha}$$

À $z = \delta$, l'intensité devient $I(\delta) = I(0)e^{-1} \approx 0,368 I(0)$.

5. Onde plane dans un milieu absorbant : indice complexe $n + ik$

la propagation dans un milieu absorbant se décrit proprement avec un indice complexe.

5.1. Rappel : onde plane harmonique

Dans le vide, une onde s'écrit :

$$E(z, t) = E_0 \cos(\omega t - kz) \quad \text{avec } k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

5.2. Dans un matériau : $\tilde{n} = n + ik$

Dans la matière, on écrit le vecteur d'onde (dans l'axe z) :

$$\tilde{k} = \frac{\omega}{c} \tilde{n} = \frac{\omega}{c} (n + ik)$$

Utilisons la forme complexe (plus simple) :

$$E(z, t) = \Re\{E_0 e^{i(\omega t - \tilde{k}z)}\}$$

Remplaçons $\tilde{k}$:

$$E(z, t) = \Re\left\{E_0 e^{i\omega t} e^{-i\frac{\omega}{c}nz} e^{-\frac{\omega}{c}kz}\right\}$$

On voit deux effets :

- **phase** : $\exp(-i\frac{\omega}{c}nz) \rightarrow$ vitesse de phase liée à n
- **amplitude** : $\exp(-\frac{\omega}{c}kz) \rightarrow$ décroissance liée à k

Donc l'amplitude décroît exponentiellement.

5.3. Relier k et α

L'intensité est proportionnelle au carré de l'amplitude : $I \propto |E|^2$.

Donc :

$$I(z) = I(0) e^{-2\frac{\omega}{c}kz}$$

En comparant avec Beer-Lambert $I(z) = I(0)e^{-\alpha z}$, on obtient :

$$\alpha = 2\frac{\omega}{c}k$$

Or $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$ (dans le vide), donc :

$$\alpha = 2 \frac{2\pi c}{\lambda c} k = \frac{4\pi k}{\lambda}$$

Formule fondamentale :

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$$

Unités :

- λ en mètres $\rightarrow \alpha$ en m^{-1}
- si λ en cm $\rightarrow \alpha$ en cm^{-1}

Interprétation physique :

- $k = 0$: pas d'absorption (milieu transparent idéal)
- $k > 0$: absorption, plus k est grand, plus ça absorbe

6. Fonction diélectrique complexe $\varepsilon(\omega)$.

C'est la description "matière".

6.1. Définition

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$$

- ε_1 : partie "réactive" (stockage, polarisation)
- ε_2 : partie "dissipative" (pertes, absorption)

6.2. Lien avec l'indice complexe

Pour un milieu non magnétique (souvent $\mu \approx 1$) :

$$\varepsilon(\omega) = \tilde{n}^2 = (n + ik)^2$$

Développons :

$$(n + ik)^2 = n^2 + 2ink + i^2 k^2 = (n^2 - k^2) + i(2nk)$$

Donc :

$$\varepsilon_1 = n^2 - k^2$$

$$\varepsilon_2 = 2nk$$

Commentaires importants :

- Même si k est petit, ε_2 peut-être non nul $\rightarrow$ il y a absorption.
- ε_1 peut changer avec la fréquence $\rightarrow$ **dispersion**.

Première réflexion sur la "dépendance en fréquence"

Sans faire trop de théorie :

Les grandeurs $n(\omega)$, $k(\omega)$, $\varepsilon_1(\omega)$, $\varepsilon_2(\omega)$ **dépendent de la fréquence** parce que les charges dans le matériau (électrons liés, porteurs libres, ions) ont des temps de réponse et des résonances.

Fresnel à incidence normale : réflectance R

Cas simple (sans absorption, $k = 0$)

Si la lumière arrive perpendiculairement sur une interface air $\rightarrow$ matériau d'indice n , alors :

$$R = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2$$

Exemple : $n = 1,5$

$$R = \left(\frac{0,5}{2,5} \right)^2 = 0,04$$

Donc environ **4%** réfléchis (c'est pour ça que le verre "brille un peu").

Cas général (matériau absorbant $n + ik$)

$$R = \left| \frac{\tilde{n} - 1}{\tilde{n} + 1} \right|^2 \quad \text{avec } \tilde{n} = n + ik$$

On peut donner une forme explicite :

$$R = \frac{(n - 1)^2 + k^2}{(n + 1)^2 + k^2}$$

TD du chapitre

Exo 1 – Bilan énergétique

On donne $R = 0,12$ et $T = 0,70$.

1. Calculer A .
2. Si on double l'épaisseur et que R ne change presque pas, que devient T qualitativement ?

Corrigé :

1. $A = 1 - 0,12 - 0,70 = 0,18$.

2. L'absorption augmente avec l'épaisseur $\rightarrow T$ diminue (souvent exponentiellement).

Exo 2 – Beer-Lambert + longueur de pénétration

On considère un matériau avec un coefficient d'absorption $\alpha = 2 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$.

1. Calculer $\delta = 1/\alpha$.
2. Calculer $I(d)/I_0$ pour $d = 10 \mu\text{m}$.

Corrigé :

1. $\delta = 1/(2 \times 10^5) = 5 \times 10^{-6} \text{ m} = 5 \mu\text{m}$.
2. $I/I_0 = e^{-\alpha d} = e^{-(2 \times 10^5)(10 \times 10^{-6})} = e^{-2} \approx 0,135$.

Exo 3 – Conversion $k \leftrightarrow \alpha$

À $\lambda = 600 \text{ nm}$, on a $k = 0,05$. Calculer α .

Corrigé :

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda} = \frac{4\pi(0,05)}{600 \times 10^{-9}} = \frac{0,2\pi}{6 \times 10^{-7}} \approx \frac{0,628}{6 \times 10^{-7}} \approx 1,05 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

Exo 4 – Lien $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ avec n, k

On a $n = 2,0$, $k = 0,3$.
Calculer ε_1 et ε_2 .

Corrigé :

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= n^2 - k^2 = 4 - 0,09 = 3,91 \\ \varepsilon_2 &= 2nk = 2(2)(0,3) = 1,2\end{aligned}$$

Exo 5 – Réflectance à incidence normale (avec absorption)

On a $n = 1,8$, $k = 0,4$.
Calculer R :

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2}$$

Corrigé :

Numérateur : $(1,8 - 1)^2 + 0,4^2 = (0,8)^2 + 0,16 = 0,64 + 0,16 = 0,80$

Dénominateur : $(1,8 + 1)^2 + 0,4^2 = (2,8)^2 + 0,16 = 7,84 + 0,16 = 8,00$

$$R = 0,80/8,00 = 0,10$$

Donc **10%** réfléchi.

Mini-quiz

1. R, T, A sont-ils des grandeurs sans unité ? (oui)
2. Si $k = 0$, alors $\alpha = 0$? (oui)
3. ε_2 est liée à l'absorption ? (oui)
4. Un grand n implique toujours un grand R ? (tendance oui, mais dépend aussi de k)
5. Beer-Lambert : I décroît linéairement ? (non, exponentiellement)

TD 1 Introduction - grandeurs optiques de base

Mini-Quiz – Répondre par **Vrai** ou **Faux**, puis **justifier** en une seule phrase.

1. Les grandeurs R , T et A sont sans unité et sont comprises entre 0 et 1.
2. Si un matériau a $k = 0$, alors il n'absorbe pas la lumière ($\alpha = 0$).
3. La partie imaginaire $\varepsilon_2(\omega)$ est liée aux pertes et à l'absorption optique.
4. Si n augmente fortement, alors R augmente toujours, quel que soit k .
5. La loi de Beer-Lambert décrit une décroissance linéaire de l'intensité en fonction de l'épaisseur.

Exercice 1 – Bilan énergétique : réflectance, transmittance, absorptance

On considère un échantillon solide (surface polie), éclairé à une longueur d'onde donnée.

On suppose que l'échantillon ne diffuse pas la lumière de manière significative.

Les mesures donnent :

- une **réflectance** $R = 0,12$,
 - une **transmittance** $T = 0,70$.
1. Déterminer l'**absorptance** A de l'échantillon.
 2. Donner une interprétation qualitative du comportement optique, l'échantillon est-il plutôt transparent, plutôt absorbant, ou plutôt réfléchissant ?
 3. On augmente l'épaisseur de l'échantillon sans changer l'état de surface. Expliquer qualitativement comment on s'attend à voir évoluer T et A .

Exercice 2 – Atténuation de l'intensité et profondeur de pénétration

On considère un matériau dans lequel l'intensité lumineuse décroît à l'intérieur du solide selon la loi de Beer-Lambert.

Le matériau étudié présente un **coefficient d'absorption** :

$$\alpha = 2 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$$

1. Déterminer la **profondeur de pénétration** δ définie par $\delta = 1/\alpha$.

2. Pour un échantillon d'épaisseur $d = 10\mu m$, déterminer le rapport $I(d)/I_0$.
3. Discuter qualitativement l'effet d'un doublement de l'épaisseur sur $I(d)/I_0$.

Exercice 3 – Relation entre indice d'extinction et absorption

On considère un matériau absorbant dont l'indice optique complexe est $\tilde{n} = n + ik$.

À la longueur d'onde $\lambda = 600nm$, l'indice d'extinction vaut :

$$k = 0,05$$

1. Déterminer le **coefficient d'absorption** α à cette longueur d'onde.
2. En déduire la profondeur de pénétration $\delta = 1/\alpha$.
3. Si l'on passe à une longueur d'onde plus grande (par exemple $1200nm$) en supposant k inchangé, comment évolue α ? Justifier.

Exercice 4 – Fonction diélectrique complexe d'un matériau absorbant

On étudie un matériau absorbant, à une fréquence donnée, caractérisé par :

$$n = 2,0, k = 0,3$$

1. Déterminer ε_1 et ε_2 de la fonction diélectrique complexe $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$.
2. Donner le sens physique des deux termes ε_1 et ε_2 : lequel est plutôt associé à la dispersion ? lequel est associé aux pertes et à l'absorption ?

Exercice 5 – Réflectance à incidence normale (matériau absorbant)

On considère une interface air / matériau et une incidence normale. Le matériau est caractérisé par :

$$n = 1,8 \quad \text{et} \quad k = 0,4$$

1. Déterminer la **réflectance** R à incidence normale.
2. Comparer qualitativement ce résultat au cas d'un matériau non absorbant ayant le même n (c'est-à-dire $k = 0$).
3. Donner une explication physique simple : pourquoi l'absorption (via k) peut modifier la réflectance ?

Corrigé du Mini-Quiz (Vrai/Faux + justification)

1. **Vrai.** R, T, A sont des rapports d'intensité $\rightarrow$ sans unité, et typiquement entre 0 et 1.
2. **Vrai.** Si $k = 0$, alors $\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda} = 0 \rightarrow$ pas d'absorption (milieu idéalement transparent).
3. **Vrai.** ε_2 est associée aux pertes : elle traduit l'absorption d'énergie du champ EM par le matériau.
4. **Faux.** En général R augmente quand n augmente, mais k peut aussi modifier R (et même dominer selon les cas).
5. **Faux.** Beer-Lambert donne une décroissance **exponentielle** $I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$, pas linéaire.

Corrigé – TD n°1 : Grandeurs optiques de base (solutions détaillées)

Rappels (utilisés)

Bilan (sans diffusion) : $A = 1 - R - T$

Beer-Lambert : $I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$

Profondeur de pénétration : $\delta = 1/\alpha$

Lien absorption-extinction : $\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$

Diélectrique : $\varepsilon_1 = n^2 - k^2$, $\varepsilon_2 = 2nk$

- Réflectance (incidence normale, matériau absorbant) :

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2}$$

Cas non absorbant : $R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$

Exercice 1 – Bilan énergétique : R, T, A

Énoncé : $R = 0,12$, $T = 0,70$.

1) Calcul de l'absorptance A

$$A = 1 - R - T = 1 - 0,12 - 0,70 = 0,18$$

$A = 0,18$ (soit 18%)

2) Interprétation qualitative

- $T = 0,70$ (70%) est la contribution dominante $\rightarrow$ l'échantillon **transmet beaucoup**.
- $R = 12\%$ est non négligeable $\rightarrow$ surface réfléchissante modérée.
- $A = 18\%$ $\rightarrow$ absorption non négligeable.

Conclusion : matériau **plutôt transparent**, mais avec **pertes par absorption** et une **réflexion** mesurable.

3) Effet de l'épaisseur

- R dépend surtout de l'interface (et de n, k) : **varie peu** si l'état de surface ne change pas.
- T diminue quand l'épaisseur augmente, car la lumière parcourt plus de matière et subit plus d'atténuation (Beer-Lambert).
- A augmente en général quand l'épaisseur augmente (une plus grande fraction de lumière est absorbée), jusqu'à saturation (quand T devient très faible).

Qualitativement : $T \downarrow$ quand $d \uparrow, A \uparrow$ (avec R quasi constant).

Exercice 2 – Beer-Lambert et profondeur de pénétration

Énoncé : $\alpha = 2 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$, $d = 10 \mu\text{m} = 10 \times 10^{-6} \text{ m}$.

1) Profondeur de pénétration δ

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{2 \times 10^5} = 0,5 \times 10^{-5} \text{ m} = 5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\delta = 5 \mu\text{m}$$

2) Rapport $I(d)/I_0$

$$\frac{I(d)}{I_0} = e^{-\alpha d}$$

Calcul de l'exposant :

$$\alpha d = (2 \times 10^5)(10 \times 10^{-6}) = 2 \times 10^5 \times 10^{-5} = 2$$

Donc :

$$\frac{I(d)}{I_0} = e^{-2} \approx 0,135$$

$$I(d)/I_0 \approx 0,135 (\approx 13,5\%)$$

3) Si on double l'épaisseur

Si $d \rightarrow 2d$:

$$\frac{I(2d)}{I_0} = e^{-\alpha(2d)} = (e^{-\alpha d})^2$$

Ici :

$$e^{-2} \rightarrow e^{-4} \approx 0,0183$$

Conclusion : doubler d fait chuter **fortement** I/I_0 (décroissance exponentielle).

Exercice 3 – De k à α

Données : $\lambda = 600 \text{ nm} = 600 \times 10^{-9} \text{ m}$, $k = 0,05$.

1) Coefficient d'absorption α

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda} = \frac{4\pi(0,05)}{600 \times 10^{-9}} = \frac{0,2\pi}{600 \times 10^{-9}}$$

Numériquement : $0,2\pi \approx 0,6283$

$$\alpha \approx \frac{0,6283}{600 \times 10^{-9}} = \left(\frac{0,6283}{600} \right) \times 10^9 \approx 0,001047 \times 10^9 \approx 1,05 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

$$\boxed{\alpha \approx 1,05 \times 10^6 \text{ m}^{-1}}$$

2) Profondeur de pénétration δ

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \frac{1}{1,05 \times 10^6} \approx 0,95 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\boxed{\delta \approx 9,5 \times 10^{-7} \text{ m} \approx 0,95 \mu\text{m}}$$

Si λ devient 1200 nm en gardant k inchangé

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda} \Rightarrow \alpha \propto \frac{1}{\lambda}$$

Donc si λ double ($600 \rightarrow 1200 \text{ nm}$), α est divisée par 2.

$$\boxed{\alpha(1200 \text{ nm}) = \alpha(600 \text{ nm})/2} \approx 5,2 \times 10^5 \text{ m}^{-1}.$$

Exercice 4 – $\varepsilon(\omega)$ à partir de n et k

Données : $n = 2,0$, $k = 0,3$.

1) Calcul de ε_1 et ε_2

$$\varepsilon_1 = n^2 - k^2 = (2)^2 - (0,3)^2 = 4 - 0,09 = 3,91$$

$$\varepsilon_2 = 2nk = 2(2)(0,3) = 1,2$$

$$\boxed{\varepsilon_1 = 3,91, \varepsilon_2 = 1,2}$$

2) Sens physique

- ε_1 : partie "réactive" → liée à la **polarisation** et à la **dispersion** (variation de la vitesse de phase).
- ε_2 : partie "dissipative" → liée aux **pertes** et donc à l'**absorption**.

$$\boxed{\varepsilon_1 \rightarrow \text{dispersion/stockage}, \varepsilon_2 \rightarrow \text{pertes/absorption}}$$

Exercice 5 – Réflectance à incidence normale (matériau absorbant)

Énoncé : $n = 1,8$, $k = 0,4$.

1) Calcul de R

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2}$$

Calculons chaque terme :

$$n - 1 = 0,8 \Rightarrow (n - 1)^2 = 0,64$$

$$k^2 = 0,16$$

Numérateur : $0,64 + 0,16 = 0,80$

$$n + 1 = 2,8 \Rightarrow (n + 1)^2 = 7,84$$

Dénominateur : $7,84 + 0,16 = 8,00$

$$\text{Donc : } R = \frac{0,80}{8,00} = 0,10 = (10\%)$$

Ici, l'absorption ($k = 0,4$) fait passer R d'environ 8,2% à 10%.

Chapitre 2 : Incidence oblique : conditions aux limites, coefficients de Fresnel, polarisations s/p

1) Mise en situation : onde plane sur une interface

On considère une interface plane $z = 0$:

- Milieu 1 (incident) : air ou matériau (n_1)
- Milieu 2 (transmis) : matériau (n_2)

Une onde plane arrive avec un angle θ_i (incidence), elle génère :

- une onde **réfléchi**e avec θ_r
- une onde **transmise** ou **réfracté** avec θ_t

1.1 Lois géométriques

- **Loi de réflexion** : $\theta_r = \theta_i$
- **Loi de Snell-Descartes** :

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$$

Remarque : Si n_2 est complexe (absorbant), θ_t devient "complexe"

2) Conditions aux limites (Maxwell) à l'interface

Les conditions aux limites viennent directement des équations de Maxwell en intégrant sur un petit contour qui traverse l'interface (surcave de Gauss).

2.1 Champs tangents

À l'interface (si pas de courant de surface) :

$$\boxed{E_{t1} = E_{t2}}$$

$$\boxed{H_{t1} = H_{t2}}$$

- "t" = composante **tangentielle** au plan de l'interface.
- En pratique : la somme (incident + réfléchi) doit "matcher" le transmis sur les composantes tangentielles.

2.2 Champs normaux (pour info)

$$D_{n2} - D_{n1} = \sigma_s,$$

$$B_{n2} - B_{n1} = 0$$

Dans beaucoup de cas optiques "propres", on considère le cas où les charges libres surfaciques sont absentes $\rightarrow \sigma_s \approx 0$

3) Plan d'incidence et polarisations s/p

3.1 Plan d'incidence, il est défini par :

Le vecteur d'onde incident $\mathbf{k}_i$ et la normale à la surface $\hat{\mathbf{n}}$

3.2 Polarisation s (TE)

- "s" vient de l'allemand *senkrecht* = **perpendiculaire**
- Le champ électrique **E** est **perpendiculaire** au plan d'incidence

On appelle aussi ça **TE** (Transverse Electric).

3.3 Polarisation p (TM)

- "p" = **parallèle**
- **E** est **dans le plan d'incidence**

On appelle aussi ça **TM** (Transverse Magnetic).

4) Coefficients de Fresnel (amplitudes) – cas non absorbant

On note :

- E_i : amplitude de l'onde incidente
- E_r : amplitude réfléchie
- E_t : amplitude transmise

Définition :

$$r = \frac{E_r}{E_i}, t = \frac{E_t}{E_i}$$

4.1 Résultats Fresnel (milieux non magnétiques, indices réels)

Polarisation s :

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}$$
$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}$$

Polarisation p :

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}$$
$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}$$

4.2 Passage aux grandeurs énergétiques (réflectance, transmittance)

La **réflectance** (énergie) :

$$R_s = |r_s|^2, R_p = |r_p|^2$$

Pour la **transmittance** (cas non absorbant) :

$$T_s = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_s|^2, T_p = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_p|^2$$

Et si tout est "idéal" (aucune absorption):

$$R + T = 1$$

(La conservation d'énergie se voit seulement quand on utilise la bonne formule de T , pas juste $|t|^2$).

5) Cas remarquables

5.1 Incidence normale (rappel)

Quand $\theta_i = 0$, s et p deviennent identiques :

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \Rightarrow R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

5.2 Angle de Brewster (p seulement, milieux non absorbants)

C'est l'angle pour lequel la réflexion **p** s'annule :

$$r_p = 0 \Rightarrow \theta_i = \theta_B$$

On obtient :

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Conséquence :

À θ_B , l'onde réfléchie est **100% polarisée s** (car la composante **p** ne se réfléchit plus).

5.3 Réflexion totale interne (TIR)

Quand la lumière passe d'un milieu plus réfringent vers un moins réfringent :

$$n_1 > n_2$$

Alors il existe un angle critique θ_c :

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Si $\theta_i > \theta_c$, il n'y a plus de transmission "propagative" : **réflexion totale**, mais avec un champ évanescent dans le milieu 2.

TD – Fresnel oblique + polarisation s/p

Rappel : formules

- Snell : $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$
- Fresnel : formules r_s, r_p
- Réflectance : $R = |r|^2$
- Brewster : $\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$
- Critique : $\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$ (si $n_1 > n_2$)

Mini-quiz (Vrai/Faux + justification en une 1 phrase)

1. À incidence normale, $R_s = R_p$.
2. L'angle de Brewster existe pour la polarisation s.
3. Si $n_1 < n_2$, il peut y avoir réflexion totale interne.
4. À l'angle de Brewster, $r_p = 0$.

Les formules de T ne sont pas simplement $T = |t|^2$ (à cause du facteur $\frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i}$).

Exercice 1 – Angles réfléchi/transmis (Snell)

On considère une interface plane air/verre : $n_1 = 1$, $n_2 = 1,50$.
Une onde arrive avec $\theta_i = 40^\circ$.

1. Déterminer θ_r .
2. Déterminer θ_t .
3. Dire si la réfraction rapproche le rayon de la normale ou l'éloigne.

Exercice 2 – Calcul de R_s et R_p

Même situation : air $\rightarrow$ verre $n_1 = 1$, $n_2 = 1,50$, $\theta_i = 40^\circ$.

1. Calculer r_s et R_s .
2. Calculer r_p et R_p .
3. Comparer : quel état de polarisation se réfléchit le plus ?

Exercice 3 – Angle de Brewster

On considère une interface air $\rightarrow$ verre ($n_2 = 1,50$).

1. Déterminer θ_B .
2. Calculer θ_t correspondant.
3. Expliquer en une phrase ce qui se passe pour la réflexion p à cet angle.

Exercice 4 – Angle critique et réflexion totale

On considère une interface verre $\rightarrow$ air : $n_1 = 1,50$, $n_2 = 1$.

1. Déterminer l'angle critique θ_c .
2. Dire si une onde avec $\theta_i = 50^\circ$ subit une réflexion totale.

3. Que devient l'onde dans l'air si $\theta_i > \theta_c$? (parler de l'évanescence)

Exercice 5 – Unpolarized light

La lumière incidente est non polarisée.

On note R_s et R_p les réflectances pour les deux polarisations.

1. Écrire la réflectance moyenne :

$$R = \frac{R_s + R_p}{2}$$

En utilisant les résultats de l'exercice 2, estimer R pour $\theta_i = 40^\circ$.

Corrigé du Mini-Quiz – Vrai/Faux + justification

1. **Vrai.** À $\theta_i = 0$, les polarisations s et p sont équivalentes (symétrie), donc $R_s = R_p$.
2. **Faux.** L'angle de Brewster correspond à $r_p = 0$ uniquement (pas pour s).
3. **Faux.** La réflexion totale interne exige $n_1 > n_2$ (passage milieu plus réfringent $\rightarrow$ moins réfringent).
4. **Vrai.** Par définition de Brewster (milieux non absorbants), $r_p = 0$.

Vrai. La transmittance énergétique demande le facteur $\frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i}$ (flux de Poynting), donc $T \neq |t|^2$.

Remarques importantes :

- r et t sont des **coefficients d'amplitude** (champs), alors que R et T concernent **l'énergie**.
- Le signe de r (ex. $r_s < 0$) signifie un **déphasage de π** sur le champ électrique réfléchi (c'est utile plus tard pour les couches minces).

Corrigé – TD : Fresnel oblique + polarisations s/p

On traite le cas **non absorbant** (indices réels), milieux non magnétiques ($\mu \approx 1$).

Exercice 1 – Angles réfléchi / transmis (Snell)

Données : air $\rightarrow$ verre $n_1 = 1$, $n_2 = 1,50$, $\theta_i = 40^\circ$

1) **Angle réfléchi** Loi de réflexion : $\theta_r = \theta_i = 40^\circ$

2) **Angle transmis θ_t** Snell-Descartes : $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \Rightarrow \sin \theta_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i$

Numériquement : $\sin \theta_t = \frac{1}{1,5} \sin 40^\circ \approx 0,6667 \times 0,6428 \approx 0,4285$

Donc : $\theta_t \approx \arcsin(0,4285) \approx 25,4^\circ$

3) Interprétation

Comme $n_2 > n_1$, le rayon réfracté se **rapproche de la normale** :

$$\theta_t < \theta_i$$

Conclusion : **il se rapproche de la normale.**

Exercice 2 – Calcul de R_s et R_p

$$n_1 = 1, n_2 = 1,5, \theta_i = 40^\circ, \theta_t \approx 25,4^\circ$$

On aura besoin de :

$$\cos \theta_i = \cos 40^\circ \approx 0,7660$$

$$\cos \theta_t = \cos 25,4^\circ \approx 0,904 \text{ (environ)}$$

2.1 Polarisation s

$$\text{Formule : } r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}$$

Numérateur :

$$n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t = 1(0,7660) - 1,5(0,904) = 0,7660 - 1,356 = -0,590$$

Dénominateur : $0,7660 + 1,356 = 2,122$

Donc : $r_s \approx 2,122 - 0,590 \approx -0,278$

Réflectance :

$$R_s = |r_s|^2 \approx (0,278)^2 \approx 0,077$$

$$r_s \approx -0,278, \quad R_s \approx 0,077 (\approx 7,7\%)$$

2.2 Polarisation p

$$\text{Formule : } r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}$$

Numérateur : $1,5(0,7660) - 1(0,904) = 1,149 - 0,904 = 0,245$

Dénominateur : $1,149 + 0,904 = 2,053$

Donc : $r_p \approx \frac{0,245}{2,053} \approx 0,119$

Réflectance : $R_p \approx (0,119)^2 \approx 0,014$ $r_p \approx 0,119, R_p \approx 0,014 (\approx 1,4\%)$

2.3 Comparaison

$$R_s \gg R_p$$

À $\theta_i = 40^\circ$, la polarisation **s** se réfléchit beaucoup plus que **p**.

Exercice 3 – Angle de Brewster

$$n_1 = 1, n_2 = 1,5$$

1) Angle de Brewster : $\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} = 1,5 \Rightarrow \theta_B = \arctan(1,5) \approx 56,3^\circ$

2) Angle transmis correspondant θ_t

À Brewster, on a aussi la propriété : $\theta_B + \theta_t = 90^\circ$

Donc :

$\theta_t \approx 33,7^\circ$

3) Sens physique

$$\text{À } \theta_i = \theta_B, \quad r_p = 0 \Rightarrow R_p = 0$$

Donc la composante **p** n'est **pas réfléchi** : la lumière réfléchi est alors **entièrement polarisée s**.

Exercice 4 – Angle critique et réflexion totale interne

Données : verre $\rightarrow$ air $n_1 = 1,5, \quad n_2 = 1$

1) Angle critique Condition (si $n_1 > n_2$) : $\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1,5} = 0,6667$

Donc : $\theta_c = \arcsin(0,6667) \approx 41,8^\circ$

2) Cas $\theta_i = 50^\circ$ Comme $50^\circ > 41,8^\circ$,

Réflexion totale interne (TIR)

Exercice 5 – Lumière non polarisée (moyenne)

Rappel : si la lumière est non polarisée, $R = \frac{R_s + R_p}{2}$

Avec les résultats de l'exercice 2 :

$$R \approx \frac{0,077 + 0,014}{2} = \frac{0,091}{2} = 0,0455$$

$$R \approx 0,046 \quad (\approx 4,6\%)$$

Interprétation : à incidence oblique, la moyenne peut rester modérée, mais la différence s/p devient importante.

Chapitre 3 - Dispersion, absorption et causalité (idée de Kramers-Kronig) + modèle de Lorentz

Objectifs

1. Relier rigoureusement $\varepsilon(\omega)$, $\chi(\omega)$, $n(\omega)$, $k(\omega)$, $\alpha(\omega)$, $R(\omega)$.
2. Comprendre le rôle de la **causalité** et de la **passivité** : $\varepsilon_2(\omega) \geq 0$ et liens KK.
3. Savoir dériver le modèle de Lorentz et extraire $\varepsilon_1, \varepsilon_2$.
4. Comprendre pourquoi **dispersion** et **absorption** sont inséparables dans un matériau réel.

1) Cadre général : réponse linéaire et domaine fréquentiel

1.1 Convention harmonique

On adopte : $\mathbf{E}(t) = \Re\{\mathbf{E}(\omega) e^{-i\omega t}\}$

La polarisation linéaire : $\mathbf{P}(\omega) = \varepsilon_0 \chi(\omega) \mathbf{E}(\omega)$

Le déplacement électrique : $\mathbf{D}(\omega) = \varepsilon_0 \mathbf{E}(\omega) + \mathbf{P}(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\omega)$

Donc : $\boxed{\varepsilon(\omega) = 1 + \chi(\omega)}$, d'habitude, **on écrivait $\varepsilon_r(\omega)$**

Dans les solides, on écrit souvent :

$$\boxed{\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \chi_{\text{res}}(\omega)}$$

où ε_∞ regroupe les contributions électroniques très hautes fréquences (au-delà de la fenêtre étudiée).

2) Onde EM dans un milieu linéaire isotrope : dispersion et indice complexe

2.1 Équation d'onde

Dans un milieu homogène, isotrope, non magnétique ($\mu \approx 1$), sans charges libres, on obtient :

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k_0^2 \varepsilon(\omega) \mathbf{E} = 0, \quad k_0 = \frac{\omega}{c}$$

Pour une onde plane $\mathbf{E} \propto e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$, on a : $k^2 = k_0^2 \varepsilon(\omega)$

On définit l'indice complexe : $\boxed{\tilde{n}(\omega) = n(\omega) + ik(\omega)}$

tel que : $\boxed{\varepsilon(\omega) = \tilde{n}(\omega)^2}$

Donc : $\varepsilon_1 = n^2 - k^2, \varepsilon_2 = 2nk$

2.2 Extraction de n et k à partir de $\varepsilon_1, \varepsilon_2$

Avec $|\varepsilon| = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}$

on obtient :

$$n = \sqrt{\frac{|\varepsilon| + \varepsilon_1}{2}}, \quad k = \sqrt{\frac{|\varepsilon| - \varepsilon_1}{2}}$$

3) Absorption : $\alpha(\omega)$, Poynting et dissipation

3.1 Atténuation dans le milieu

Pour une propagation selon z :

$$E(z) \propto e^{ik_0(n+ik)z} = e^{ik_0nz} e^{-k_0kz}$$

L'intensité décroît comme :

$$I(z) \propto |E(z)|^2 \propto e^{-2k_0kz}$$

Donc le coefficient d'absorption :

$$\alpha(\omega) = 2k_0k(\omega) = \frac{2\omega}{c} k(\omega)$$

et en longueur d'onde :

$$\alpha = \frac{4\pi}{\lambda} k$$

3.2 Passivité et signe de ε_2

La puissance dissipée moyenne par unité de volume pour un champ harmonique s'écrit :

$$\langle p \rangle = \frac{1}{2} \omega \varepsilon_0 \varepsilon_2(\omega) |E|^2$$

Un matériau passif (pas de gain) impose : $\varepsilon_2(\omega) \geq 0$

et ceci correspond bien à une absorption (ou pertes) positive.

3.3 Lien avec conductivité complexe (utile en Drude)

On peut écrire :

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega) = \varepsilon'(\omega) + i \frac{\sigma(\omega)}{\varepsilon_0 \omega}$$

donc : $\boxed{\sigma(\omega) = \varepsilon_0 \omega \varepsilon_2(\omega)}$

(Attention : conventions possibles, mais l'idée est robuste : ε_2 encode les pertes.)

4) Dispersion : vitesse de phase, groupe, normale/anormale

4.1 Vitesse de phase

$$v_\phi(\omega) = \frac{\omega}{\Re(k)} = \frac{c}{n(\omega)}$$

4.2 Vitesse de groupe (notion utile en optique)

Si $k(\omega) = \frac{\omega}{c} n(\omega)$ (transparent), alors :

$$v_g = \left(\frac{dk}{d\omega} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{c} \left[n(\omega) + \omega \frac{dn}{d\omega} \right] \right)^{-1}$$

$$\boxed{v_g = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn}{d\omega}}}$$

Le comportement de $dn/d\omega$ est le cœur de la dispersion.

4.3 Dispersion normale / anormale

- **normale** : variation "douce", typiquement $dn/d\omega > 0$ loin des résonances (selon convention).
- **anormale** : variation rapide près d'une absorption, pouvant conduire à $dn/d\omega < 0$ sur un intervalle.

Une dispersion anormale apparaît au voisinage d'une bande d'absorption (pertes non nulles).